تكنولوجيا : هندسة مدنية	الاستاذة : مخلوفي هاجر	وثيقة الاستاذ

مخطط الكتلة

• نشاط

▪ عاش الانسان على سطح الارض منذ القدم في منشآت تم بناؤها من قبله وذلك لمساعدته من أجل ممارسة حياته اليومية بسهولة وراحة .

المجموعة 01







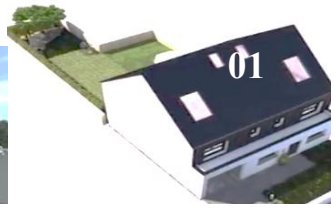


- ماذا تمثل هذه الصور **المجموعة 01** ؟

الصورة 01	الصورة 02	الصورة 03	الصورة 04
الأرض	عنوان شارع على الخريطة	موقع شارع في مدينة	موقع قطعة أرضية ضمن منطقة عمرانية

- أي من الصور التالية التي تمثل المشروع الذي جسد على القطعة الأرضية في الصورة " 04 " ؟

✓ الصورة .....

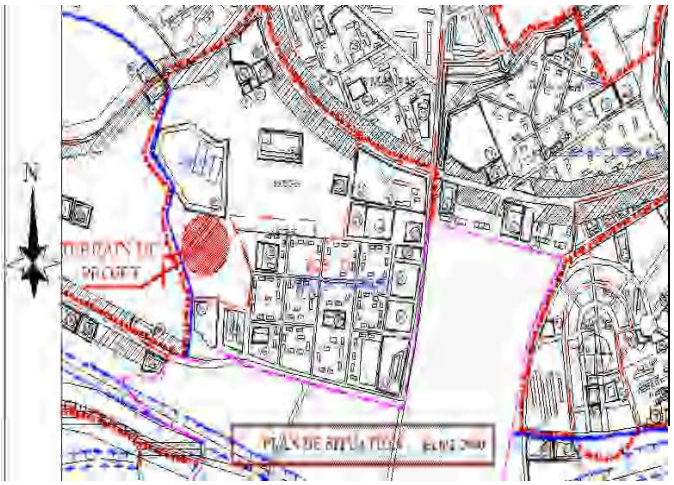




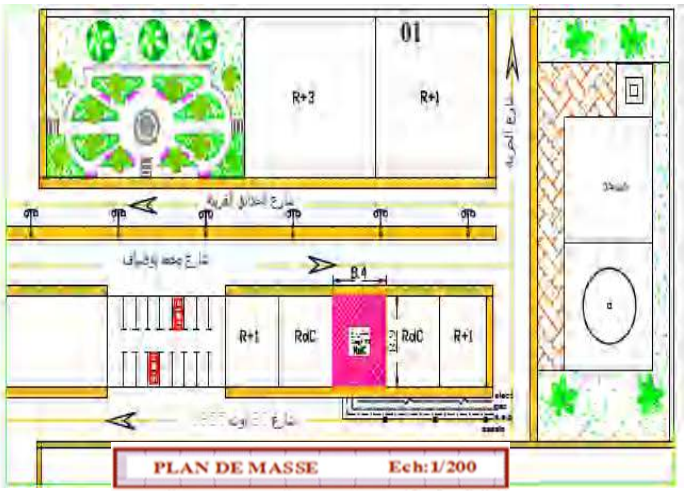


- من خلال ملاحظتك لصور المجموعة 01 و المجموعة 02 ، أجب على ما يلي :

المجموعة 02



02



- ما هو الفرق بين الصور الموجودة في المجموعة 01 و المجموعة 02 ؟

✓ الصور الموجودة في المجموعة 01 عبارة عن صور تمثيلية .

✓ الصور الموجودة في المجموعة 02 عبارة عن مخططات .

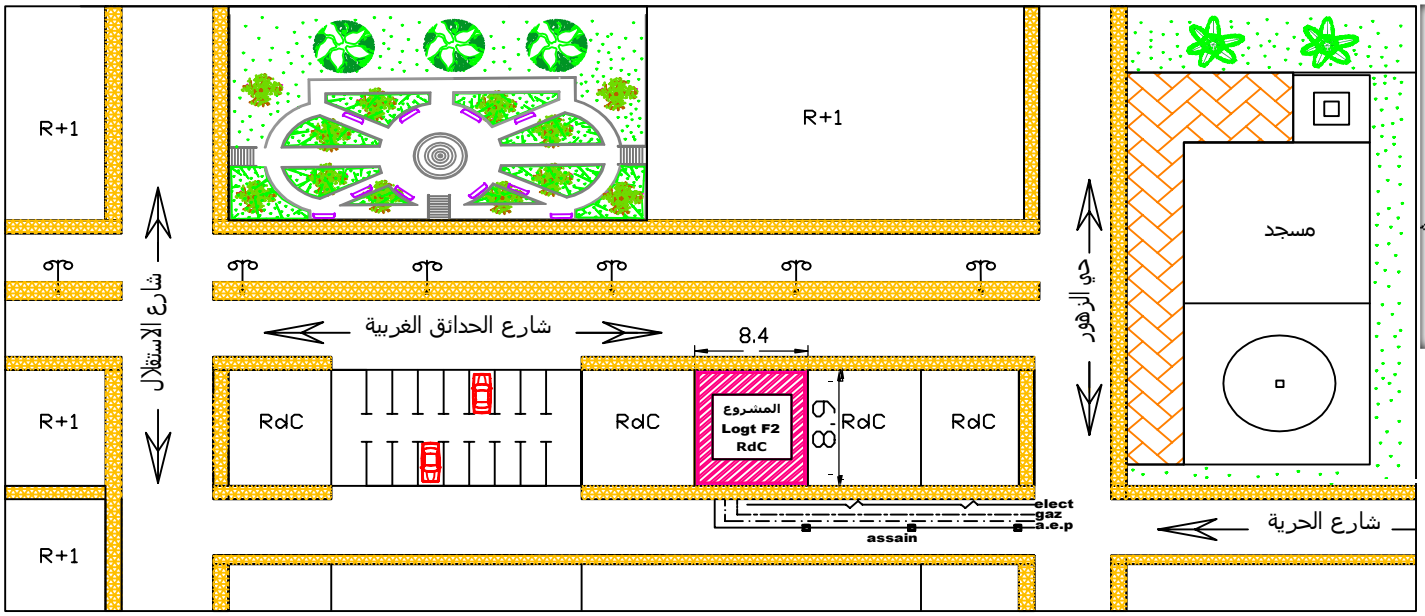
لخص إجابتك في الجدول التالي :

- كيف تم رسم الصور الموجودة في المجموعة 02 ؟
- اقترح اسم للصورة 01 و 02 ؟
- ماهي مميزات كل من صور المجموعة 02 ؟

موقع الدراسة
eddirasa.com

كيفية رسم الصور	الصورة 01	الصورة 02
	الرسم المدعم بالحاسوب	
اقتراح الاسم	مخطط الموقع	مخطط الكتلة
المميزات	* تحديد الشمال الجغرافي * موقع قطعة الارض التي نريد البناء عليها * المقياس المستعمل 1/20	* تحديد الشمال الجغرافي * موضع البناية على قطعة الأرض * أسماء الشوارع المحيطة بالمشروع * مختلف الشبكات الموصولة بقطعة الأرض * المقياس المستعمل 1/200

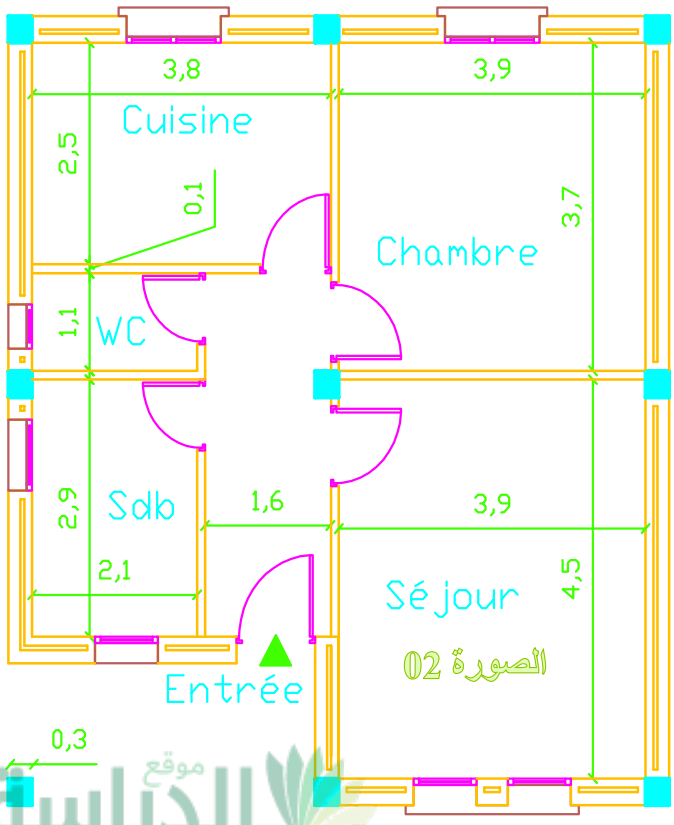
▫ الدرس ✓ ماهي مميزات مخطط الكتلة " الصورة 01 " ؟ "لخيص الاجابة في الجدول"



الصورة 01

موضع البناية على قطعة الارض	أسماء الشوارع أو المنشآت المحيطة بالمشروع	مختلف الشبكات الموصولة بقطعة الأرض
شكل البناية : على شكل مستطيل طول البناية : 8.9 m عرض البناية : 8.4 m	في الشمال : شارع الحدائق الغربية في الجنوب : شارع الحرية في الشرق : حي الزهور في الغرب : شارع الاستقلال	الكهرباء الغاز الماء شبكات التطهير

الصورة 01



- انطلاقا من مخطط الكتلة "الصورة 1" اقترحنا مخطط التوزيع "الصورة 2" ، أجب على ما يلي :

✓ الخصائص المشتركة :

- الطول :

$$0.3 + 3.7 + 0.1 + 4.5 + 0.3 = 8.9\ m$$

- العرض :

$$0.3 + 3.9 + 0.1 + 3.8 + 0.3 = 8.4\ m$$

✓ مساحة القطعة الأرضية : $8.4 \times 8.9 = 74.76\ m^2$

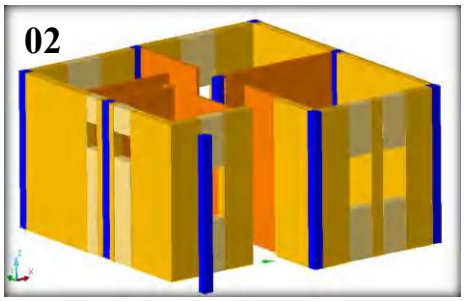
موقع الدراسة eddirasa.com

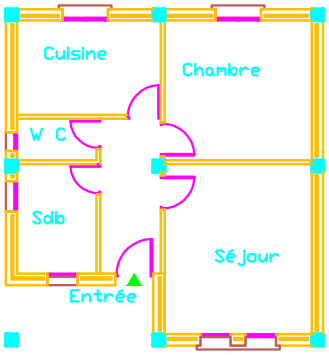
تكنولوجيا : هندسة مدنية	الأستاذة : مخلوفي هاجر	وثيقة الاستاذ
مخطط التوزيع		

نشاط

- شهد العالم عدة تطورات في شتى مجالات الحياة مما استدعى تطور مجال الهندسة المدنية .



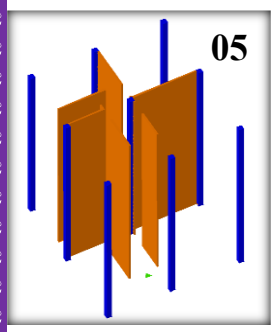


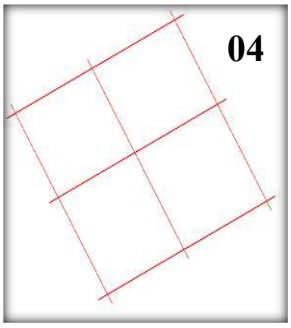


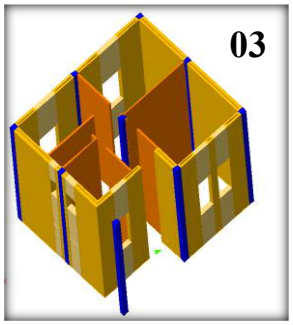
- ماذا تمثل هذه الصور ؟

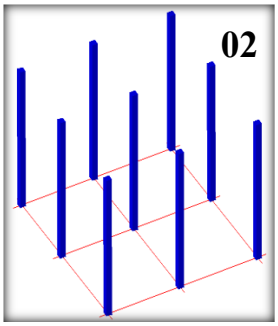
الصورة 01	منزل
الصورة 02	رسم تمثيلي لمخطط منزل 3D
الصورة 03	رسم تمثيلي لمخطط منزل 2D

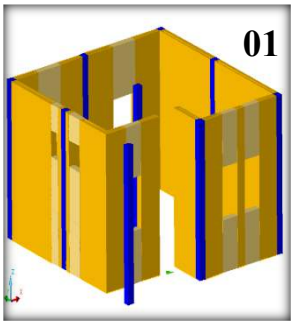
- كيف تم رسم مخطط المنزل ؟
  - ✓ تم رسم مخطط المنزل بواسطة الرسم المدعم بالحاسوب .
- اقترح اسم البرامج المستعملة لرسم مخطط المنزل ؟
  - ✓ برنامج الأوتوكاد .











الصورة	01	02	03	04	05
الترتيب	3	2	4	1	3

- اقترح اسم للمخطط المنزل ؟
  - ✓ مخطط التوزيع
- رتب مراحل رسم مخطط التوزيع ؟

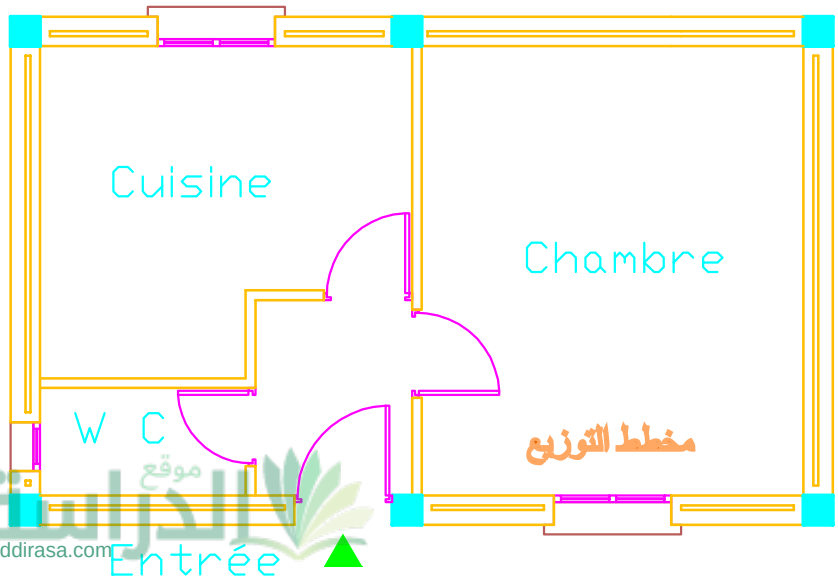
تطبيق

تقديم المشروع

المشروع عبارة عن مبنى سكني فردي ، و مخطط التوزيع يظهر في الشكل ، اذا علمت أن :
الأعمدة = $(0.30\times0.30)\ m^2$ و سمك الجدران الخارجية 0.30 m و الجدران الداخلية 0.10 m

المطلـــوب:

رسم الغرفة " Chambre "
حسب المخططات الممثلة في الصفحة "02" من مخطط التوزيع
باستعمال الرسم المدعم بالحاسوب و حفظه باسم :
Plan de Répartition



موقع الدراسة
eddirasa.com

مراحل الرسم

المرحلة 1 :

فتح دورة جديدة في برنامج الاوتوكاد باسم : Plan de Répartition

المرحلة 2 :

نبدأ بتحضير الطبقات LES CALQUES

CALQUE



✓ من شريط القوائم نختار Format ثم calque



✓ تظهر علبة حوار خاصة بـ



✓ ننقر على :

✓ نكتب الطبقة الأولى ولتكن AXES ثم نعطيها اللون ونوع الخط وسمك الخط .

✓ بنفس العملية الطبقة الثانية ولتكن POTEAUX , MURS وأخيرا MENUISERIE كما هو في **الشكل**



المرحلة 3 :

ثم نبدأ بالرسم على النحو التالي :

AXES

- تنشيط الطبقة **AXES** بانتقائه من شريط الأدوات CALQUE الذي يظهر في أعلى الشاشة

ابتداء من شريط أدوات الرسم وهذا بالنقر على أيقونة  **Ligne :**

- **المحور الافقي :**
  - ✓ تحديد النقطة الأولى في نافذة الرسم
  - ✓ تحديد النقطة الموالية وذلك بكتابة طول : 5.1 م ثم Entrée
- **المحور العمودي :**
  - ✓ تحديد النقطة الأولى
  - ✓ تحديد النقطة الموالية وذلك بكتابة طول : 5.8 م ثم Entrée

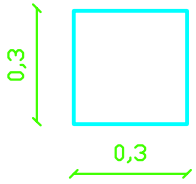
ابتداء من شريط أدوات التغيير نختار الامر  **Décaler :**

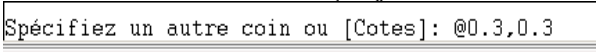
- ✓ تحديد مسافة الإزاحة : 4.9 م ثم Entrée
- ✓ اختيار العنصر المراد إزاحته : ننقر بالفأرة على الخط المرسوم .
- ✓ تحديد جهة الإزاحة : ننقر بالفأرة في الجهة التي نريد الإزاحة فيها .
- ✓ نقر مزدوج على الزر الأيمن ثم نختار Répéter Décaler نعيد نفس العملية لإزاحة ثانية بقيمة 4.20 م .

POTEAUX

- تنشيط الطبقة **POTEAUX** من شريط الأدوات CALQUE

ابتداء من شريط أدوات الرسم وهذا بالنقر على أيقونة Rectangle  **:**



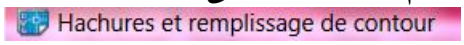
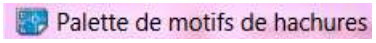
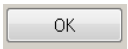
- ✓ تحديد النقطة (الحافة) الأولى : ننقر بالفأرة في أي نقطة من الشاشة .
- ✓ تحديد نقاط اخرى أخرى : 

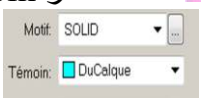
ثم Entrée
- ✓ اعطاء الامر  لرسم اقطار المربع

موقع الدراسة eddirasa.com

ابتداء من شريط أدوات الرسم وهذا بالنقر على  : Hachures



- ✓ تظهر علبة حوار خاصة بـ  نختار Témoin
- ✓ تظهر علبة حوار خاصة بـ 
- ✓ نختار SOLID ثم 
- ✓ نختار  ثم نحدد المربع
- ✓ ننقر على الزر الأيمن للفأرة في نافذة الرسم ونختار Entrer ثم 



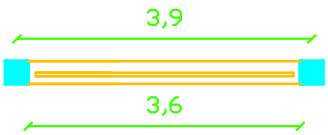
ابتداء من شريط أدوات التغيير نختار الامر  : Copier

- ✓ اختيار العنصر المراد نسخه : ننقر على المربع المرسوم
- ✓ نقر مزدوج على الزر الأيمن للفأرة في نافذة الرسم
- ✓ تحديد نوعية النسخ : نختار نسخ متعدد Multiple من القائمة
- ✓ تحديد نقطة الرفع للنسخ : ننقر على مركز ثقل المربع Milieu
- ✓ تحديد نقطة الوضع : ننقر على نقطة تقاطع المحاور وذلك بالزر الأيسر للفأرة

MURS

- تنشيط الطبقة MURS من شريط الأدوات CALQUE

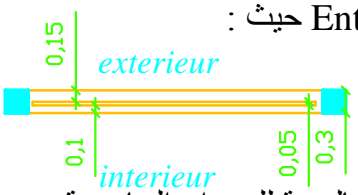
رسم الجدران الخارجية و الداخلية



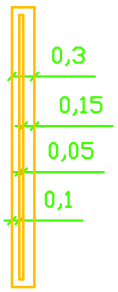
ابتداء من شريط الادوات وهذا بالضغط على الايقونة  : Ligne

- ✓ تحديد النقطة الأولى : ننقر على حافة العمود الاول .
- ✓ تحديد النقطة الموالية (حافة العمود الثاني) : وذلك بإدخال المسافة ثم Entrée حيث :

طول الجدار = المسافة المحصورة بين المحاور – 0.3

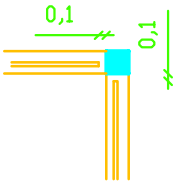


ابتداء من شريط الادوات نختار الامر Décaler 



- ✓ النقر على الامر Décaler و تحديد مسافة الإزاحة **0.15 م** بالنسبة للجدران الخارجية .
- ✓ اختيار العنصر المراد إزاحته : ننقر بالفأرة على الخط المرسوم للجدار .
- ✓ تحديد جهة الإزاحة : ننقر بالفأرة نحو داخل الرسم .
- ✓ ننقر بالزر الايمن للفأرة نختار Répéter Décaler للمسافات التالية ثم **0.05 م ثم 0.1 م**
- ✓ نعيد نفس العملية لإزاحة ثانية بقيمة **0.10 م** بالنسبة لسمك الجدران الداخلية .
- اما بقية الجدران الداخلية نزيحها حسب ابعاد المخطط .

رسم الفرغات في الجدران الخارجية



ابتداء من شريط الادوات وهذا بالضغط على الايقونة 

- ✓ رسم خط مساعد كما هو مبين في الشكل

ابتداء من شريط الادوات نختار الامر Décaler  : تحديد مسافة الإزاحة : **0.1 م**

ابتداء من شريط الادوات وهذا بالضغط على الايقونة Effacer  :

1. تحديد جميع الخطوط المساعدة في الرسم وذلك بالنقر على الزر الايسر للفأرة . 2.النقر على الزر الايمن للفأرة .

تعديل تقاطعات خطوط الجدران

ابتداء من شريط الادوات نختار الامر Ajuster  * 1.النقر على الامر Ajuster . 2. النقر على الزر الايمن للفأرة او Entrée . 3.تحديد العنصر المراد تعديله : ننقر بالزر الايسر للفأرة على الخط المراد مسحه .

رسم فتحات الأبواب و النوافذ

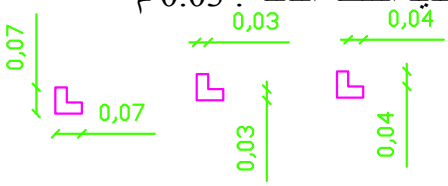
1. ابتداء من شريط الادوات وهذا بالضغط على الايقونة Ligne 2. من شريط الادوات نختار الامر Décaler
3. من شريط الادوات نختار الامر Ajuster

موقع الدراسة
eddirasa.com

رسم الأبواب

***ابتداء من شريط الادوات وهذا بالضغط على الايقونة Polyligne :**

✓ تحديد النقطة الأولى : ننقر على شاشة الرسم تحديد النقطة الثانية : 0.07 م و تحديد النقطة الثالثة : 0.03 م



تحديد النقطة الرابعة : 0.04 م و تحديد النقطة الخامسة : 0.04 م.

تحديد النقطة السادسة : 0.03 م و أخيرا تحديد النقطة الاخيرة : 0.07 م.

***ابتداء من شريط الادوات نختار الامر Copier :**

✓ اختيار العنصر المراد نسخه : ننقر على الشكل المرسوم

✓ ننقر على الزر الايمن للفأرة وتحديد النقطة القاعدية للنسخ و تحديد مسافة النسخ 0.9 م



***ابتداء من شريط الادوات نختار الامر Rotation :**



✓ اختيار العنصر المراد تدويره : ننقر على الشكل المرسوم

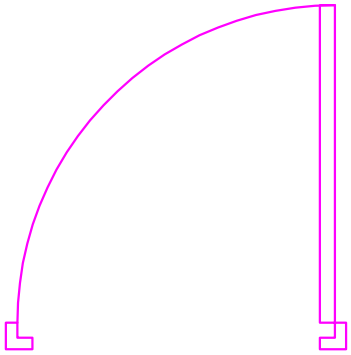
✓ ننقر على الزر الايمن للفأرة ثم تحديد النقطة القاعدية للدوران مع تحديد جهة الدوان : الى داخل الشكل

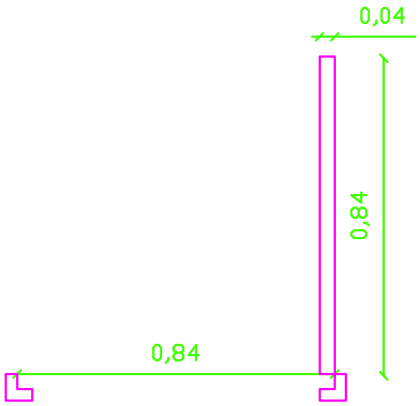
***ابتداء من شريط الادوات وهذا بالضغط على الايقونة Rectangle :**

✓ تحديد النقطة (الحافة) الأولى و تحديد النقاط الأخرى : @-0.04,0.84 ثم Entrée

***ابتداء من شريط القوائم نختار Dessin لرسم القوس :**

✓ من القوائم نختار Arc و نختار من القائمة الفرعية Départ , centre , fin



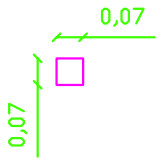


رسم النوافذ

***ابتداء من شريط الادوات وهذا بالضغط على الايقونة Rectangle :**

✓ تحديد النقطة (الحافة) الأولى : ننقر بالفأرة في أي نقطة من الشاشة .

✓ تحديد النقاط الأخرى : @0.07,0.07 ثم Entrée

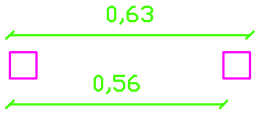


***ابتداء من شريط الادوات نختار الامر Copier :**

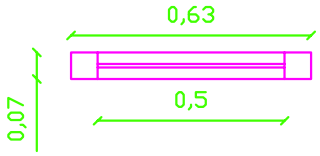
✓ اختيار العنصر المراد نسخه : ننقر على الشكل المرسوم

✓ ننقر على الزر الايمن للفأرة مع تحديد النقطة القاعدية للنسخ وهي Extrémité

✓ تحديد مسافة النسخ 0.56 م



***ابتداء من شريط الادوات وهذا بالضغط على الايقونة Ligne :**



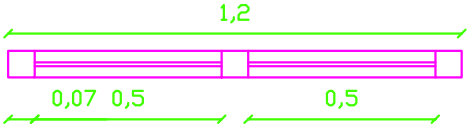
✓ تحديد النقطة الأولى و تحديد النقطة الموالية وذلك

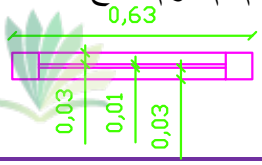
✓ بكتابة طول المحور الطولي : 0.5 م ثم Entrée

***ابتداء من شريط الادوات نختار الامر Copier :**

✓ اختيار العنصر المراد نسخه : ننقر على الشكل المرسوم نقر مزدوج على الزر الايمن مع تحديد نوعية النسخ Multiple

✓ تحديد النقطة القاعدية للنسخ و مسافة النسخ 3 م و 0.04 م ثم 0.07 م ثم نقوم بنسخ النافذة لنتحصل على الشكل التالي :





موقع الدراسة
eddirasa.com